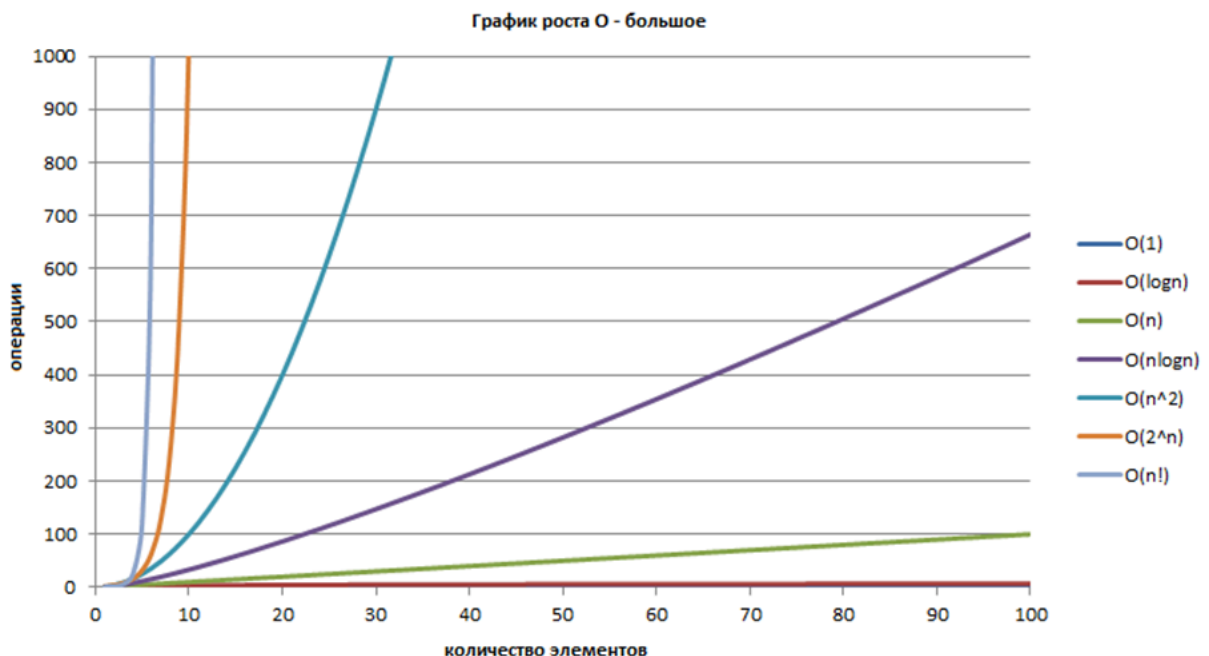


Лабораторная работа №3: Semga67

дедлайн последняя неделя этого модуля.

Для каждой структуры необходимо замерить асимптотику **построения** и **среднее количество итераций для подсчета ответа на запрос** (замеряем не через таймер, а через подсчет ключевых операций). Затем для каждой структуры строим график, подтверждающий заявленную сложность алгоритма (график можно строить в экселе/питоне/консоли).

График должен быть похож на что то такое:



Реализация на 4:

- Реализовать 1D и 2D RSQ через **префиксную сумму**
- Реализовать 1D RMQ через **предпросчет всех отрезков**.

Как добиться до 6

- Реализовать RMQ и RSQ через **корневую декомпозицию** (нужно сделать через объектный подход, чтобы можно было операцию через лямбду передать и указать тип через шаблон)
- Реализовать RSQ или RMQ через **дерево отрезков**, к графикам добавить операцию обновления в точке

Как добить до 8:

- Реализовать RSQ через **дерево фенвика**, к графикам добавить операцию обновления в точке
- Реализовать RMQ через **разреженную таблицу**

Как добить до 10:

- Реализовать RMQ через комбинацию **корневой декомпозиции** и **разреженной таблицы** (для оптимизации времени построения структуры)
- Добавить графики со временем работы алгоритма (компилировать с -Ofast или -O3)